

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**65004062 - Fundamentos De Electronica De Potencia**

### PLAN DE ESTUDIOS

06IE - Grado En Ingenieria De La Energia

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1 |
| 2. Profesorado.....                              | 1 |
| 3. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2 |
| 4. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3 |
| 5. Cronograma.....                               | 4 |
| 6. Actividades y criterios de evaluación.....    | 6 |
| 7. Recursos didácticos.....                      | 7 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 65004062 - Fundamentos de Electronica de Potencia |
| No de créditos                      | 3 ECTS                                            |
| Carácter                            | Optativa                                          |
| Curso                               | Tercero curso                                     |
| Semestre                            | Sexto semestre                                    |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                     |
| Idioma de impartición               | Castellano                                        |
| Titulación                          | 06IE - Grado en Ingenieria de la Energia          |
| Centro responsable de la titulación | 05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales            |
| Curso académico                     | 2025-26                                           |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                  | Despacho | Correo electrónico    | Horario de tutorías<br>* |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|
| Roberto Prieto Lopez<br>(Coordinador/a) |          | roberto.prieto@upm.es | - -                      |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

## 3. Competencias y resultados de aprendizaje

---

### 3.1. Competencias

CE16 - Comprender el funcionamiento de los circuitos eléctricos.

CE17 - Diseñar y calcular instalaciones eléctricas.

CE40 - Comprender el funcionamiento y la operación de las centrales eléctricas.

CE50 - Conocer y aplicar las tecnologías relacionadas con la electrónica de potencia.

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería de la Energía.

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

CG5 - Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG6 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional.

### 3.2. Resultados del aprendizaje

RA258 - Comprensión e identificación de los sistemas de transformación/acomodación de la energía eléctrica

RA259 - Conocimiento de las tecnologías actuales sobre los sistemas de electrónica de potencia

RA260 - Capacidad de decisión sobre arquitecturas de acondicionamiento de potencia

## 4. Descripción de la asignatura y temario

---

### 4.1. Descripción de la asignatura

No hay descripción de la asignatura.

### 4.2. Temario de la asignatura

1. Fundamentos en el acondicionamiento electrónico de la energía eléctrica. Ejemplos de aplicación.
2. Repaso a los fundamentos de teoría de circuitos. Corriente continua. Corriente alterna. Regimen permanente. Regimen transitorio
3. Interruptores electrónicos de potencia. Diodos de potencia. SCRs. MOSFETs e IGBTs.
4. Conversión continua-continua. Convertidor reductor (buck). Convertidor elevador (boost). Convertidor reductor-elevador (buck-boost)
5. Conversión alterna-continua. Convertidores monofásicos no controlados y controlados, de media onda y de onda completa. Convertidores trifásicos
6. Convertidores continua-alterna. Inversores monofásicos. Modulación PWM

## 5. Cronograma

### 5.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Actividad tipo 2 | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Se presenta la asignatura, se describe las aplicaciones donde resulta imprescindible la electrónica de potencia. Se ilustran los conceptos con numerosos ejemplos<br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                            |                  |                |                                                                                                                                |
| 2   | Se repasan los conceptos básicos en teoría de circuitos. Se pone especial énfasis en el teorema de Thevenin. Se revisa la solución de problemas en continua, en régimen transitorio. Se revisa los fasores para el análisis en alterna en régimen permanente<br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                  |                |                                                                                                                                |
| 3   | Se presentan los componentes electrónicos de potencia fundamentales: diodos, SCR's, MOSFET's e IGBT's<br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                        |                  |                |                                                                                                                                |
| 4   | Conversión continua continua. Convertidor reductor<br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                                                                                                                |
| 5   | Conversión continua-continua. Convertidor elevador. Convertidor reductor-elevador<br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                            |                  |                |                                                                                                                                |
| 6   | Conversión continua-continua. Convertidor directo (forward). Convertidor de retroceso (flyback)<br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                              |                  |                |                                                                                                                                |
| 7   | Ejercicios de conversión continua-continua<br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                                                                                                                |
| 8   | Conversión alterna continua monofásica. Rectificación con diodos. Rectificación con SCR's<br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                    |                  |                | Prueba de evaluación continua<br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | <b>Conversión alterna continua trifásica. (I)</b><br><b>Rectificadores de media onda y de onda completa. Rectificación semicontrolada y totalmente controlada</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral   |  |  |                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | <b>Conversión alterna continua trifásica. (II)</b><br><b>Rectificadores de media onda y de onda completa. Rectificación semicontrolada y totalmente controlada</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |  |  |                                                                                                                                                                                                  |
| 11 | <b>Problemas de conversión alterna-continua</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | <b>Conversión alterna-continua. Inversores monofásicos</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | <b>Inversores monofásicos PWM</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                  |
| 14 | <b>Problemas con inversores monofásicos</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                  |
| 15 |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                  |
| 16 |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                  |
| 17 |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | Se realiza una prueba final con ejercicios del tipo de los problemas resueltos a lo largo del curso<br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 6. Actividades y criterios de evaluación

### 6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 6.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                   | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                   |
|------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 8    | Prueba de evaluación continua | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00    | 20%             | 5 / 10      | CG1<br>CG3<br>CG5<br>CG6<br>CE16<br>CE17<br>CE40<br>CE50 |

#### 6.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                                                                                         | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 17  | Se realiza una prueba final con ejercicios del tipo de los problemas resueltos a lo largo del curso | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00    | 100%            | 5 / 10      | CG1<br>CG3<br>CG5<br>CG6<br>CE16<br>CE17<br>CE40<br>CE50 |

#### 6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

## 6.2. Criterios de evaluación

Para superar la asignatura es necesario obtener en la prueba final (CPF) una calificación igual o superior a 5. La calificación definitiva (CF) será denominando CPEC a la calificación de la prueba de evaluación continua, una de las dos siguientes:

$CF = CPF + (CPEC \times 2) / 10$ ; si CPF y CPEC son iguales o superiores a 5

$CF = CPF$ ; si CPEC es inferior a 5

## 7. Recursos didácticos

---

### 7.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre           | Tipo         | Observaciones                                                                                                               |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apuntes de clase | Bibliografía | Dada las particularidades de la asignatura y el plan de estudios, lo mejor es seguir la asignatura con el material de clase |